

Экологический маршрут в Национальном парке «Приэльбрусье»

May 2026 ▪ Команда: DIGISTRIDE





Эко-Маршруты Приэльбрусья Суть нашего проекта

Мы разрабатываем интеллектуальный фильтр-навигатор, который преобразует стихийный, опасный туризм на Кавказе в упорядоченные, экологически безопасные маршруты.

Сервис автоматически сверяет координаты треков с границами особо охраняемых природных территорий (ФЗ-ЗЗ) и предотвращает выход неподготовленных людей в экстремальные зоны.

Главный итог итерации: переход от разрозненных гео-компонентов к работающей системе безопасности туриста.

Стандартизация

Устранили сдвиги карт. Оцифровано ровно 7 эталонных точек (Азау, Чегет, Гарабаши, Вершина Эльбруса, Нарзаны, Каракая-Су, Терскол).

Точные Гео-Зоны

Скорректировали полигоны охранных территорий. Границы ложатся точно на рельеф, гарантируя защиту от штрафов по ФЗ-33.

Роутинги и Интеграция

Создали кнопку «Подробнее» (поиск в Google) и запустили базовый эндпоинт построения маршрутов между 7 ключевыми точками.

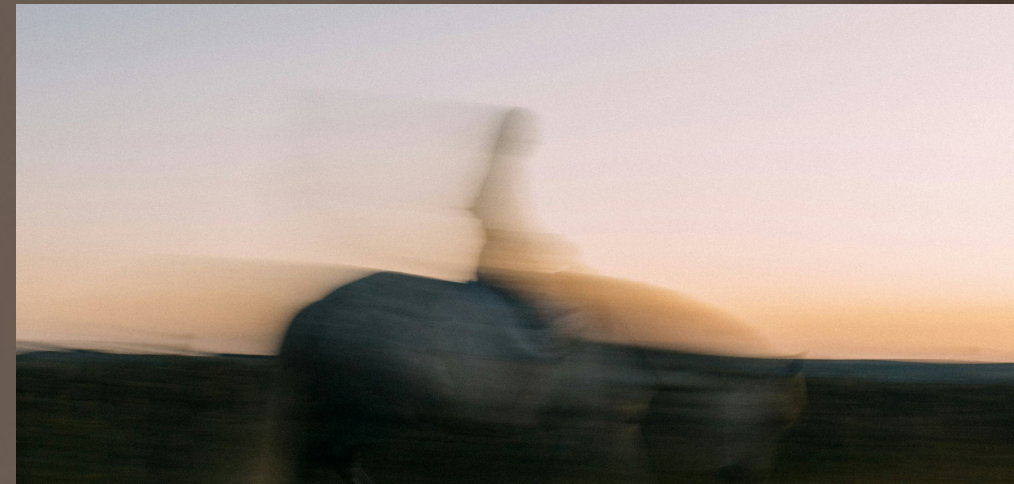
Профиль безопасности

Добавили учет опыта туриста. Внедрили авто-расчет суточного лимита (км) по рельефу и алерты при несоответствии сложности.

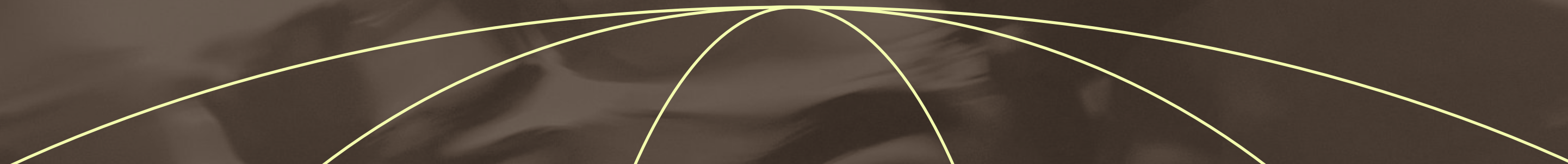
Название объекта	Роль в экосистеме маршрутов	Статус гео-данных	Применяемые правила
1. Долина Азау	Стартовая точка канатной дороги	СКОРРЕКТИРОВАНО	Разрешен массовый транзит
2. Гора Чегет	Обзорный трекинг, панорамная точка	СКОРРЕКТИРОВАНО	Средняя сложность, лимиты групп
. Ледник Гарабаши	Высокогорный объект повышенной сложности	ВЫРОВНЕНО	Экстремальный опыт, лавиноопасность
4. Вершина Эльбруса (Зап.)	Высшая точка (5642 м), финальный рубеж	ВЫРОВНЕНО	Высокая категория, жесткий контроль
5. Долина Нарзанов	Рекреационный и лечебно-оздоровительный туризм	СКОРРЕКТИРОВАНО	Легкий уровень, без спец. подготовки
6. Водопад Каракая-Су	Водный объект, точка эстетического притяжения	ОТКАЛИБРОВАНО	Сезонные паводковые ограничения
7. Посёлок Терскол	Базовый лагерь, ключевая жилая зона	ИСПРАВЛЕНО	Разрешено размещение, старт путей



Мы исправили не только точки, но и геометрию зон национального парка, которые покрывают наши маршруты: → Точное покрытие: Границы рекреационных и заповедных зон теперь ложатся строго на рельеф без наложений и пропусков. Исключение штрафов: Турист гарантированно видит, где находится граница ООПТ по ФЗ-33, предотвращая случайные нарушения. Авто-валидация: Система без ошибок проверяет вхождение трека в буферные зоны объектов.



Новый функционал: Опыт и Динамические ЛИМИТЫ



01

Учет уровня опыта туриста

Мы внедрили профилирование пользователей для минимизации несчастных случаев: Классификация на 3 уровня: Новичок, Любитель, Профессионал. Предупреждения о несоответствии: Если неопытный турист выбирает сложный ледниковый маршрут, система моментально выдает Warning. Рекомендательный подбор безопасных альтернатив.

02

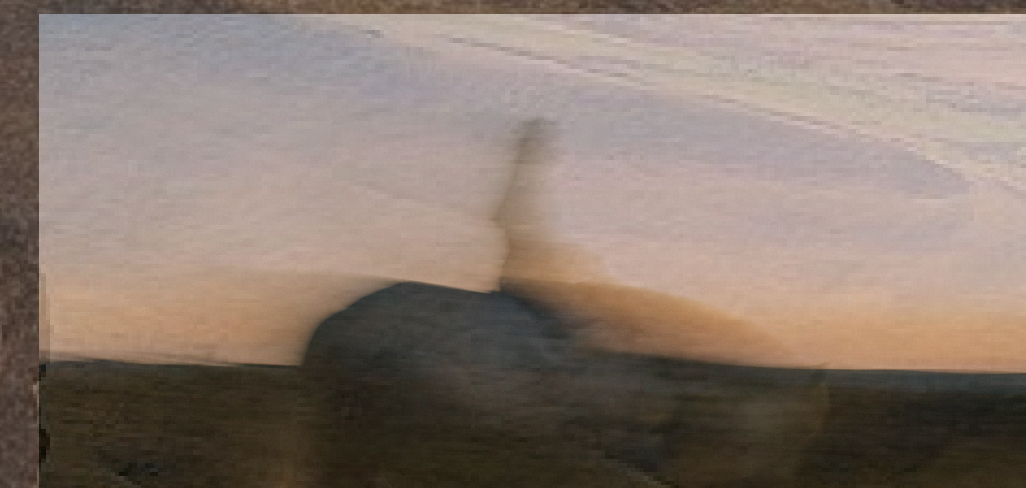
Автоматический дневной лимит

Длина пути теперь подстраивается под реальные условия, а не берется «из головы»: Умная корректировка: Дневной лимит в километрах автоматически снижается при увеличении сложности и набора высоты. – Учет пересеченной местности, сыпучих троп и крутизны склонов. Оптимальное распределение сил туриста на весь световой день.

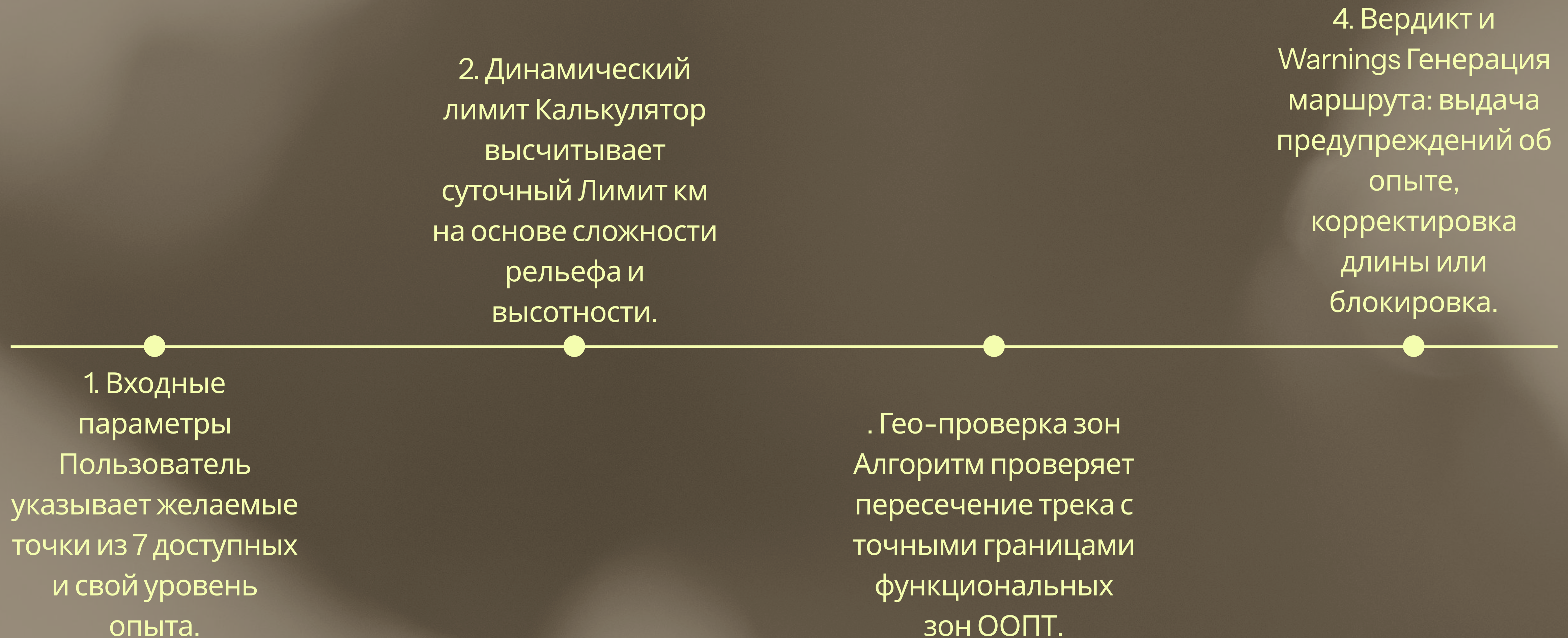
Интеграция с внешними данными

01

Мы добавили инструменты, расширяющие пользовательский опыт и Возможности планирования: Кнопка «ПОДРОБНЕЕ»: Теперь при клике на объект происходит автоматический интеллектуальный редирект в Google по названию точки. Турист сразу получает фото, отзывы и историческую справку. Построение маршрута: Реализован эндпоинт и кнопка генерации трека. Кнопка уже работает в MVP-режиме, строя маршруты между нашими 7 объектами с учетом правил безопасности.



Логика работы валидатора безопасности



Новый технологический уровень
Благодаря глубокому рефакторингу
геоданных и внедрению логики
безопасности, MVP перестал быть
абстрактным концептом. Мы заложили
прочный математический и юридический
фундамент для полностью легитимного,
безопасного и технологичного
планирования эко-троп в Приэльбрусье.



Географические данные и зонирование

Достопримечательности (7 объектов)

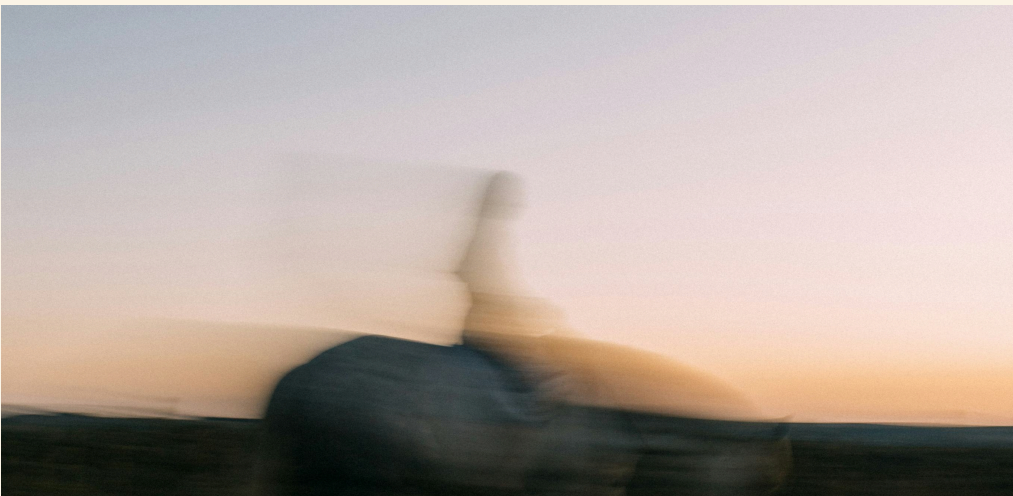
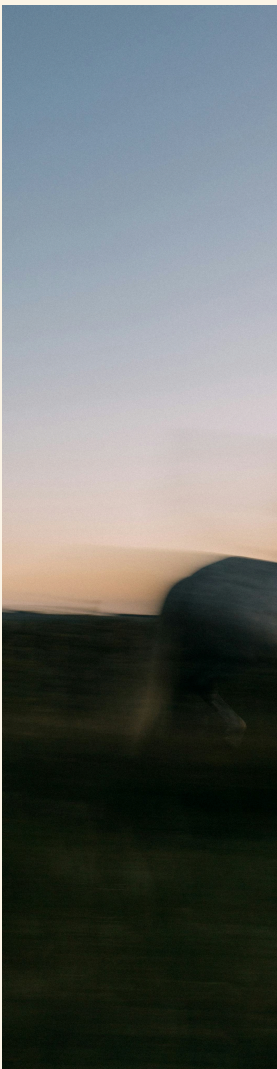
В систему были добавлены ключевые природные и туристические объекты Национального парка «Приэльбрусье» с актуальными координатами на основе данных Google Maps.

Добавленные объекты:

- Долина Азау
- Гора Чегет
- Ледник Гарабаши
- Западная вершина Эльбруса
- Долина Нарзанов
- Водопад Каракая-Су
- Посёлок Терскол

Для каждого объекта реализованы:

- координаты;
- высота над уровнем моря;
- тип функциональной зоны;
- тематическая категория;
- уровень сложности доступа;
- образовательная ценность.



Функциональные зоны



Реализация системы зонирования

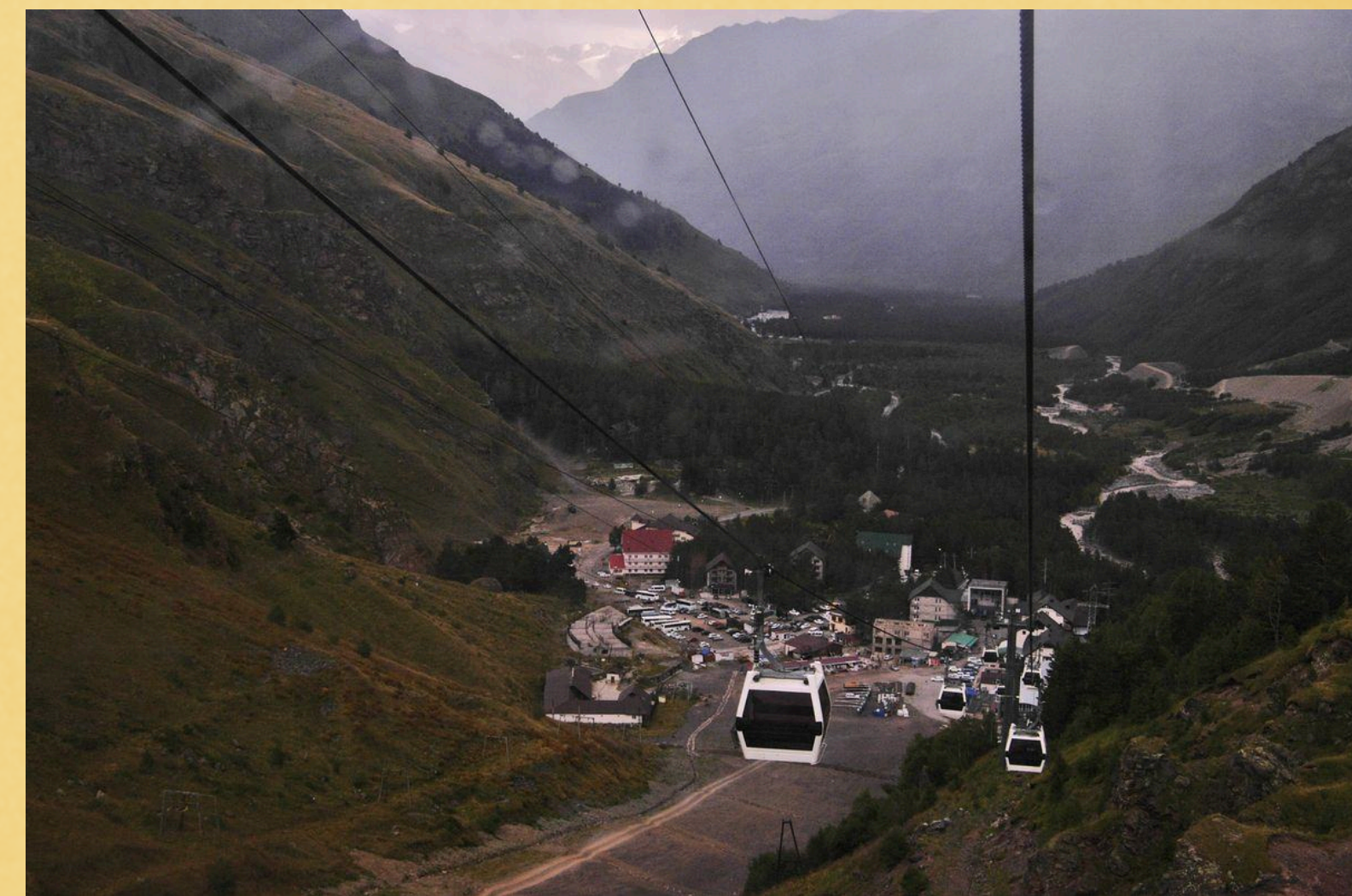
В проект была внедрена визуализация функциональных зон с различным режимом природопользования.

Реализованные зоны:

- Заповедная зона;
- Рекреационная зона;
- Особо охраняемая зона;
- Зона традиционного природопользования.

Каждая зона отображается отдельным полигоном на карте и используется при проверке допустимости маршрута.

Туристическая инфраструктура



Объекты инфраструктуры

В систему были добавлены объекты размещения туристов:

- Отель-бивуак LeapRus;
- Приют Национального парка.

Особенности реализации:

- отдельный тип маркеров;
- визуальное отличие от природных объектов;
- возможность скрытия и отображения через фильтр.



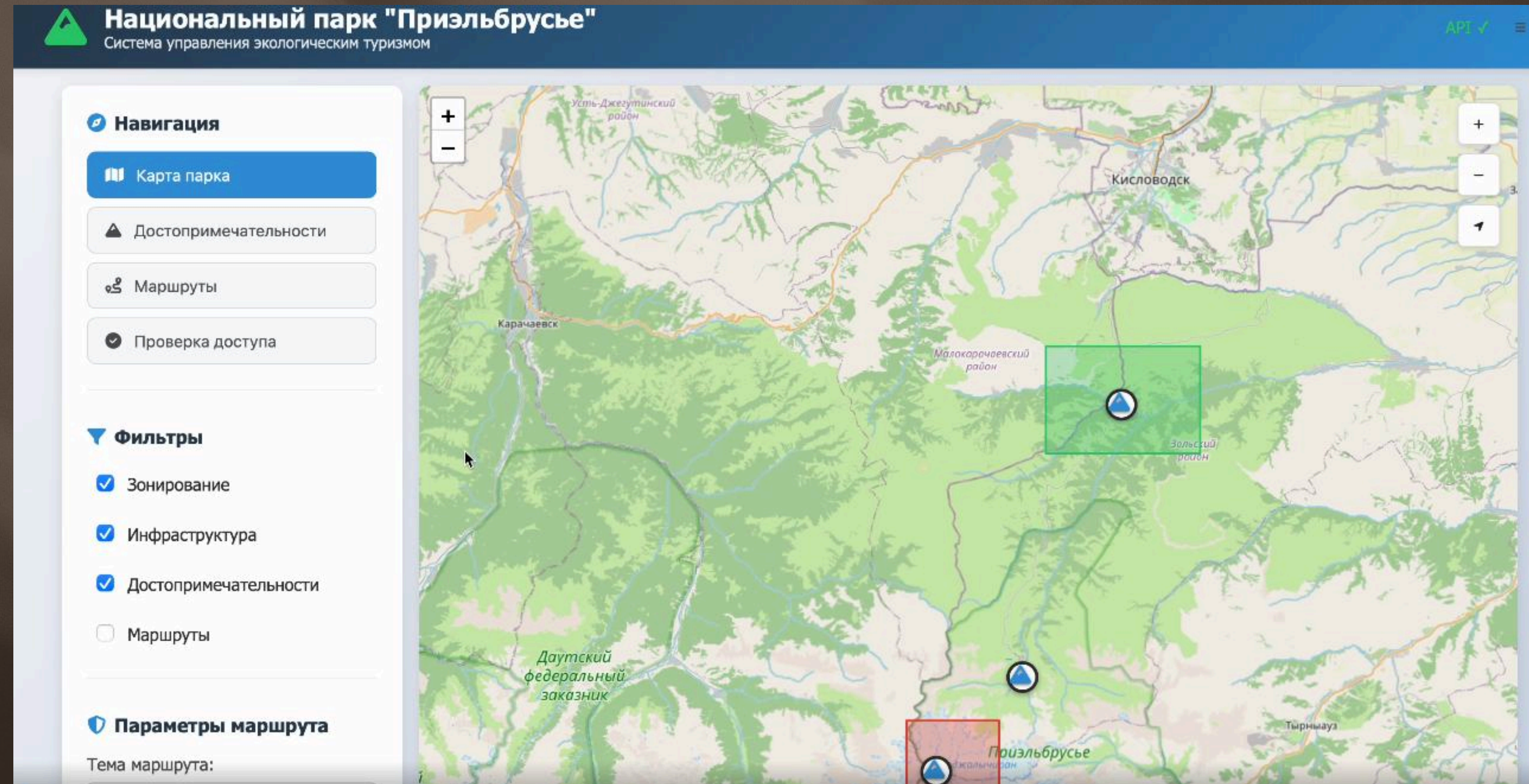
Интерактивная карта

Основные возможности карты

Реализован интерактивный интерфейс визуализации маршрутов и зон.

Функционал:

- отображение достопримечательностей и зон;
- разные типы маркеров;
- отображение маршрута пунктирной линией;
- автоматическая нумерация точек;
- легенда карты с пояснениями.



Панель параметров маршрута 01

Настройка маршрута пользователем

Пользователь может настроить маршрут под свои условия и уровень подготовки.

Реализованные параметры:

- выбор месяца маршрута;
- размер туристической группы;
- уровень физической подготовки;
- тематическая направленность маршрута.

Уровни подготовки:

- Начальный;
- Средний;
- Продвинутый.



